



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

自然语言驱动超算使用过程的

交互设计与实现

答辩类型：本科毕业设计结期答辩

项目方向：面向超算运行管理场景的自然语言智能交互系统

汇报人：林沫非

指导教师：戴慧珺

汇报日期：2026-06-01



汇报内容

- 课题背景与研究目标
- 系统方案与关键设计
- 工作展示与实现结果
- 测试分析与总结展望





西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

课题背景与研究目标



研究背景

KeyPoint: 信息分散 高门槛

超算运行场景的典型问题

- 使用门槛高。用户往往需要掌握较多基础知识

比如Linux命令、调度器等，这使得一些需求的实现需要花费更多的时间和精力来熟悉超算操作

- 平台运行数据复杂，普通用户难以快速统计所需信息

例如作业运行状态、资源占用、历史结果往往分散在不同指令中

- 数据查询、统计分析和可视化通常依赖脚本或固定页面，灵活性不足

用户如果想临时提出一个新的分析问题，往往无法直接通过现有页面完成



西安交通大学

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

```
#!/bin/bash
# VASP 1.2 vasp_auto
#SBATCH -p node
#SBATCH -M 1
#SBATCH --tasks-per-node=1
#SBATCH -t 02:00:00
#SBATCH -o vasp-%j.out
#SBATCH -e vasp-%j.err

set -x
set -o pipefail
cd "$SLURM_SUBMIT_DIR"

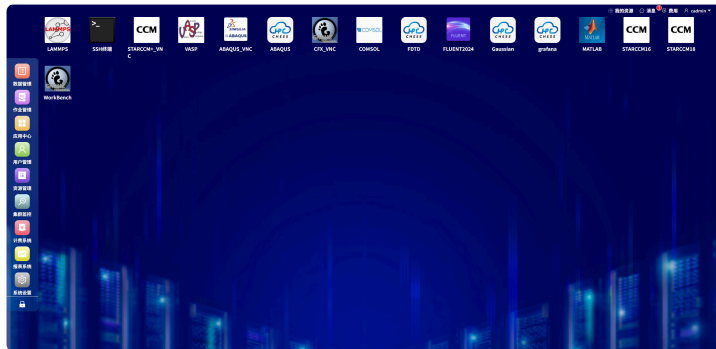
# Original sanity check for a VASP job directory
for f in INCAR KPOINTS POSCAR POTCAR; do
  if [[ ! -s "$f" ]]; then
    echo "ERROR: required file '$f' missing or empty in SPMD" >>2
    exit 2
  fi
done

# Don't rely on my existing scripts in this directory.
# Pick a valid VASP binary by scanning /share/apps.
# Preference order: newest vasp.X.Y.Z with vasp_std present.
VASP_BIN=""
for d in $(ls -ld /share/apps/vasp.[0-9]*.[0-9]*.[0-9]* 2>/dev/null | sort -V -r); do
  VASP_BIN="$d/bin/vasp_std"
  if [[ -x "$VASP_BIN" ]]; then
    break
  fi
done

if [[ -x "$VASP_BIN" ]]; then
  echo "Picked VASP binary: $VASP_BIN"
  VASP_BIN=""
else
  echo "ERROR: Could not find any executable /share/apps/vasp.v*/bin/vasp_std" >>2
  exit 3
fi

echo "Picked VASP binary: $VASP_BIN"
# Load a broadly compatible MPI toolchain (Intel MPI is available as a module)
module purge
module load intel64

# Use mpirun from the loaded MPI stack (avoid accidental conda mpirun)
```





研究背景

KeyPoint: 信息分散 高门槛

问题本质

- 如何把“表达需求”和“完成任务”之间的距离缩短，让用户更自然、更低门槛地使用超算
- 将使用门槛从“会不会使用超算指令”转变为“能不能表达需求”



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

```
#!/bin/bash
#SBATCH -J vasp_auto
#SBATCH -p node
#SBATCH -M 1
#SBATCH --tasks-per-node=16
#SBATCH -t 02:00:00
#SBATCH -o vasp-%j.out
#SBATCH -e vasp-%j.err

set -x
set -o pipefail
cd "$SLURM_SUBMIT_DIR"

# Minimal sanity check for a VASP job directory
for f in INCAR KPOINTS POSCAR POTCAR; do
  if [[ ! -s "$f" ]]; then
    echo "ERROR: required file '$f' missing or empty in SPMD" >&2
    exit 2
  fi
done

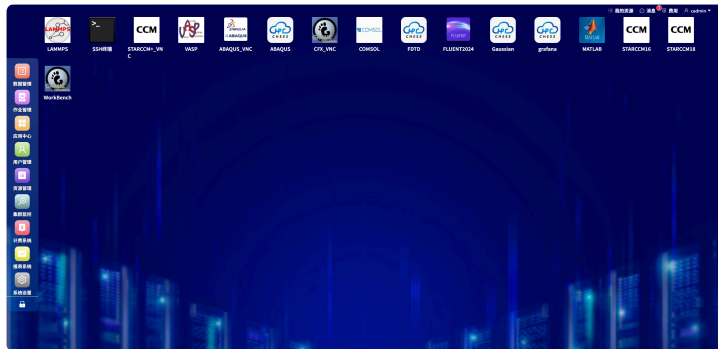
# Don't rely on my existing scripts in this directory.
# Pick a VASP binary by scanning /share/apps.
# Preference order: newest vasp.X.Y.Z with vasp_std present.
VASP_BIN=""
for d in $(ls -ld /share/apps/vasp.[0-9]*.[0-9]*.[0-9]* >>dev/null | sort -V -r); do
  if [[ ! -e "$d/vasp_std" ]]; then
    VASP_BIN="$d/bin/vasp_std"
    break
  fi
done

if [[ -x "$VASP_BIN" ]]; then
  echo "ERROR: could not find any executable /share/apps/v*/vasp_std" >&2
  exit 3
fi

echo "Picked VASP binary: $VASP_BIN"
$VASP_BIN || true

# Load a broadly compatible MPI toolchain (Intel MPI via intel64 is available as a module)
module purge
module load intel64

# Use mpirun from the loaded MPI stack (avoid accidental conda mpirun)
```





课题目标与我的工作定位

KeyPoint: AG-UI (Agentic UI) 交互 可视化任务流

课题目标: **构建一个面向超算运行管理场景的自然语言交互系统**

工作定位: 实现用户与系统之间的协作关系

- 团队层面: 探索“自然语言驱动超算使用”的**范式改变**
- 我的重点: 完成这一范式的**交互落地**

核心思路: 以 **Agentic UI** 为交互范式, 围绕智能体设计用户界面, 使系统能够理解用户目标、规划步骤并执行任务, 同时让用户在关键节点保持监督和控制权。

Agentic UI: 一种面向 AI Agent 的交互界面/产品形态

课题意义



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

KeyPoint: 降低门槛 人在回路

- 降低超算使用门槛，让用户以自然语言方式描述使用需求

用户不需要先学习 Shell、Slurm 调度器 和 平台使用方法

- 系统根据用户需要，自动完成数据查询、统计分析和可视化展示

将“理解问题—调用能力—返回结果”这一过程自动化

- 提升过程透明度，将智能体执行过程转化为可交互、可追踪的前端任务流程

用户能够与任务流进行交互，提升使用体验

- 保留人在回路控制

在参数缺失、风险操作等关键节点请求用户确认，保持用户的监督和控制权



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

系统方案与关键设计

系统总体架构与技术栈



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

架构分层

1. 前端交互层：聊天页面、任务卡片、Data Board、Markdown 展示

负责用户可见界面的组织与切换，将不同类型的信息映射到不同的前端组件中

2. 状态层：任务状态管理、图表渲染、结果组织

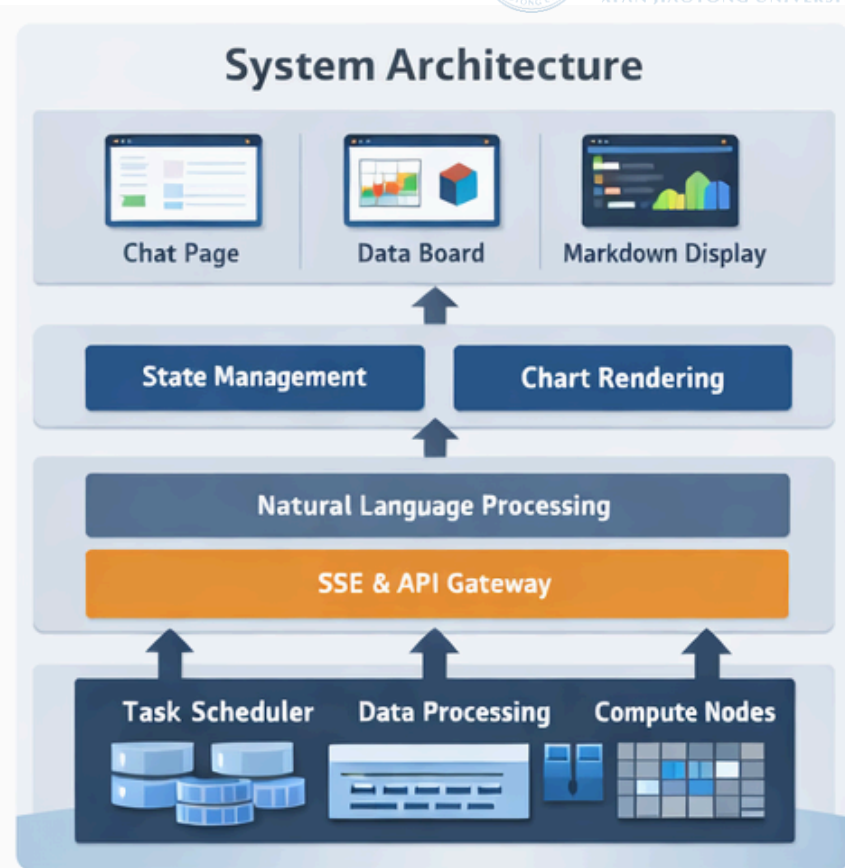
统一管理会话过程中的前端状态

3. 协议层：SSE 事件解析、交互 prompt、图表解析

负责把后端智能体发送来的流式消息转成可消费的结构化事件

4. 资源层：任务调度、运行数据处理、计算节点

超算平台拥有的各项资源



系统总体架构与技术栈



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

架构分层

1. 前端交互层：聊天页面、任务卡片、Data Board、Markdown 展示

负责用户可见界面的组织与切换，将不同类型的信息映射到不同的前端组件中

2. 状态层：任务状态管理、图表渲染、结果组织

统一管理会话过程中的前端状态

3. 协议层：SSE 事件解析、交互 prompt、图表解析

负责把后端智能体发送来的流式消息转成可消费的结构化事件

4. 资源层：任务调度、运行数据处理、计算节点

超算平台拥有的各项资源

技术栈

类别	技术方案
----	------

前端框架	Next.js 15 + React 19
------	-----------------------

语言	TypeScript
----	------------

UI 组件	MUI
-------	-----

状态管理	Zustand
------	---------

流式协议	@microsoft/fetch-event-source
------	-------------------------------

图表渲染	Vega-Lite / vega-embed
------	------------------------

部署方式	静态导出 + Nginx
------	--------------

流式协议设计



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

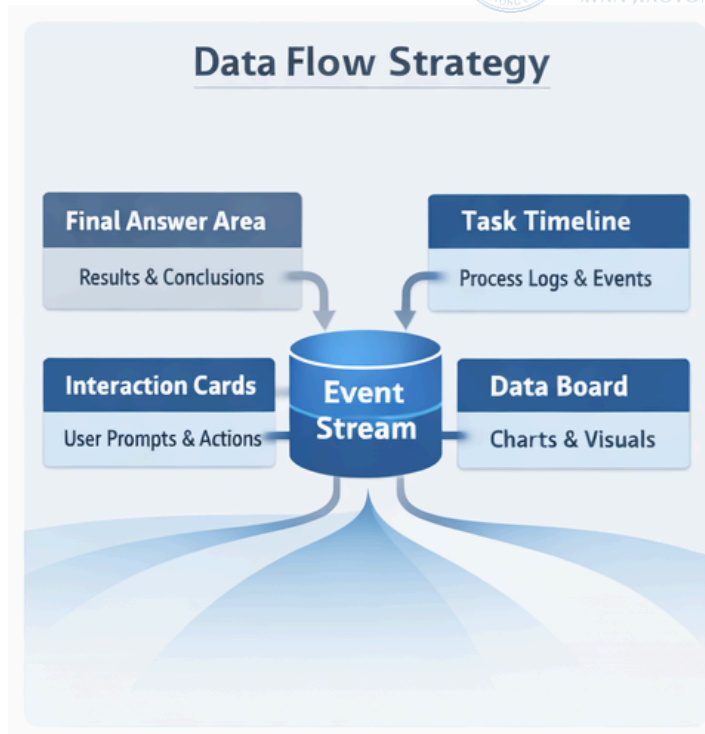
设计目标

让用户始终知道系统正在做什么、下一步需要自己做什么，以及任务异常后可以从哪里恢复。

实现Agentic UI

Agentic UI 是一种面向 AI Agent 的交互界面设计方式：用户给出目标，智能体负责规划、调用工具和执行任务，前端负责展示过程、状态、确认和结果。

让 agent 后端和前端通过一套标准化事件流实时通信，把消息、工具调用、状态更新、生命周期事件等持续同步到界面



流式协议设计

AG-UI: 事件驱动的 Agent-User 通信协议

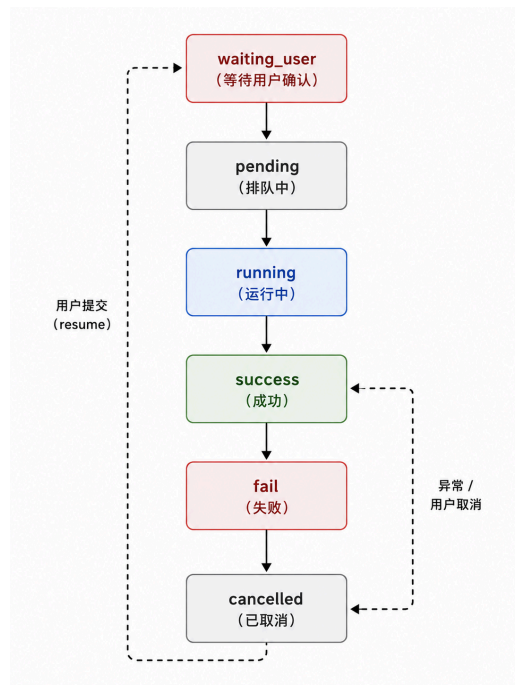


西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

核心事件

时间 顺序	begin	本轮任务开始	data: {"type": "begin", "task_id": "t1", "run_id": "r1", ...}
	status	阶段性状态更新	data: {"type": "status", "stage": "计划生成", "note": "..."} data: {"type": "message", "content": "...最终回答..."}
	call	工具调用 (如执行 SQL)	data: {"type": "call", "tool": "sql_query", "args": {...}}
	result	工具结果返回	data: {"type": "result", "tool_id": "c1", "ok": true, "rows": 123}
	exec_start	执行过程事件 (开始)	data: {"type": "exec_start", "cmd": "sacct ...", "pid": 1234}
	exec_delta	执行过程事件 (输出增量)	data: {"type": "exec_delta", "stream": "stdout", "data": "..."} data: {"type": "message", "content": "...最终回答..."}
	exec_end	执行过程事件 (结束)	data: {"type": "exec_end", "exit_code": 0, "duration": "12.3s"}
	ask	请求用户输入或确认	data: {"type": "ask", "question": "是否包含失败作业?", ...}
	(客户端) resume	用户提交选择, 继续任务	data: {"type": "resume", "answer": {...}}
	delta / message	流式回答或完整回答	data: {"type": "delta", "content": "正在生成摘要..."} data: {"type": "message", "content": "...最终回答..."}
	chart	图表结果	data: {"type": "chart", "id": "ch1", "spec": {...}, "title": "..."} data: {"type": "message", "content": "...最终回答..."}
	end	本轮任务结束	data: {"type": "end", "success": true}
	error	运行期错误	data: {"type": "error", "code": "...", "message": "..."} data: {"type": "message", "content": "...最终回答..."}

任务状态



人在回路: 通过 ask 与 resume 实现暂停与恢复



流式协议设计



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

前端分流策略

■ 最终回答：进入答案区

保证用户能快速找到结论

■ 过程日志：进入任务时间线

展示任务推进过程与关键节点

■ 用户交互：进入交互卡片

便于用户直接确认、选择或补充参数

■ 图表结果：进入 Data Board

集中展示可视化结果

分流依据

- 后端通过流式事件持续推送任务进展
- 前端按照事件语义更新不同界面区域
- 同一个智能体任务被组织为可观察的 UI 状态



前端界面设计



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

页面组织

HPCBot

登录

IP地址

端口号

用户名

密码

登录

HPCBot

你好

当前登录主机IP是多少...

你好，你是？

我的作业运行情况呢

我的资源限额情况呢

帮我提交下llammps目...

你好

你好

按月查询2025年使用c...

按月查询2025年使用c...

帮我提交agenttest_c...

帮我提交agenttest_c...

退出登录

智能体对话窗口

欢迎来到西安交通大学HPC环境！
我是您的智能助手，随时准备帮助您优化科研计算和管理任务。
无论是数据处理还是项目规划，我都能助您一臂之力。
让我们一起推进科学发现的边界吧！??

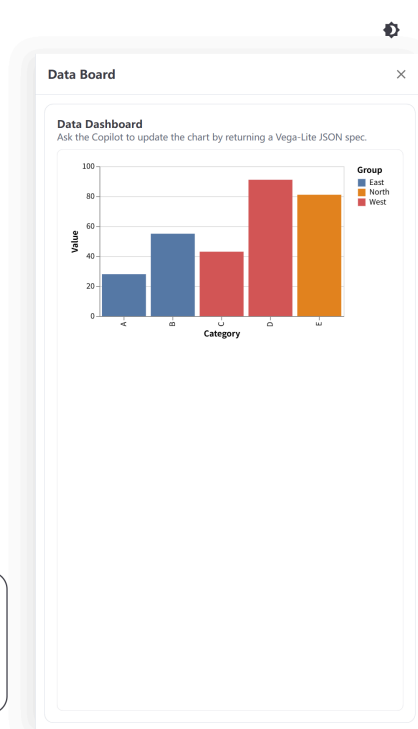
请输入问题

Model
qwen3-coder-plus

Skills
db-query hpc-job-submit hpcilot knowledge-base
shell-ops task-planning ui-prompt

+

0/10000





前端界面设计

页面组织

- 登录页：仿照 SSH 远程连接方式，输入 IP、账户、密码、端口
- 左侧折叠栏：历史记录与会话切换
- 下方输入区：自然语言输入、模型选择、技能选择
- 中间区域：文本回答 + 任务卡片 + 过程时间线
- 右侧折叠栏：Data Board，集中渲染图表

关键工作

- 事件协议消费与分流
- 任务卡片与交互卡片设计
- 任务状态管理与历史恢复
- 图表入口与 Data Board 联动

HPCBot

登录

IP地址
请输入IP地址（如：192.168.1.1）

端口号
22

用户名
请输入用户名

密码
请输入密码

登录

HPCBot 智能体对话框

你好

当前登录主机IP是多少...

你好，你是？

我的作业运行情况呢

我的资源配额情况呢

帮我提交lammps目...

你好

你好

按月查询2025年使用...

按月查询2025年使用...

帮我提交agenttest_c...

帮我提交agenttest_c...

退出登录

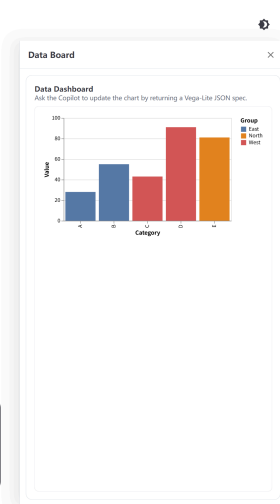
欢迎来到西安交通大学HPC环境！
我是您的智能助手，随时准备帮助您优化科研计算和管理任务。
无论是数据处理还是项目规划，我都能助您一臂之力。
让我们一起推进科学发现的边界吧！??

请输入问题

Model: gwen3-coder-plus

Skills: db-query, hpc-job-submit, hpcplot, knowledge-base, shell-ops, task-planning, ui-prompt

0/10000

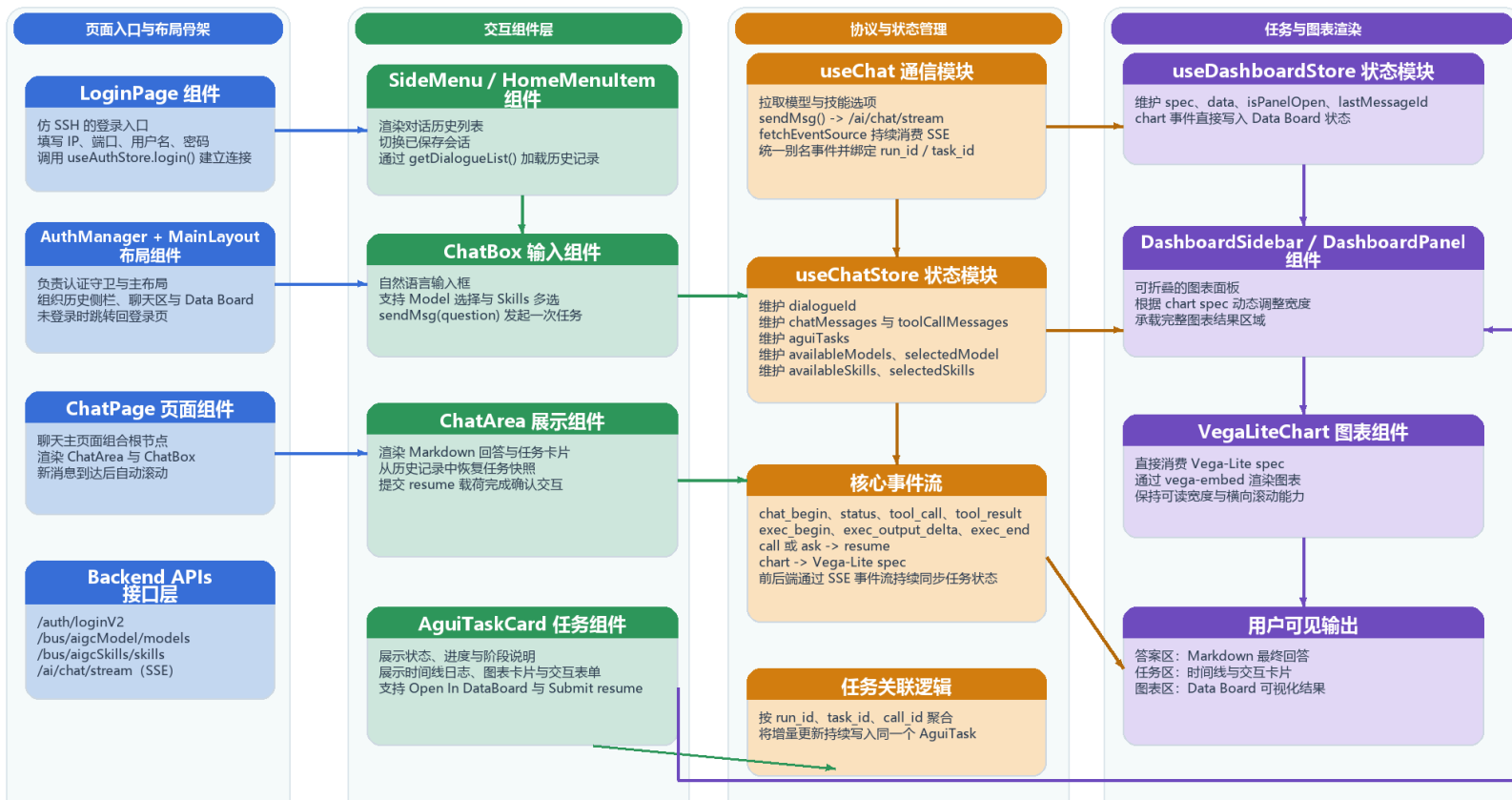


前端界面设计



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

组件与状态流





西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

工作展示与实现结果



总体任务流效果

演示场景：用户输入“帮我提交 agenttest 目录下任务”

展示内容

- 自然语言输入

用户直接以任务目标来表达需求

- 智能体规划与执行

后端根据目标拆分步骤并选择合适能力

- 前端展示任务卡片与时间线

将执行过程实时反馈给用户

- 用户参与关键决策

例如文件选择、资源配置确认等

- 最终得到结果

给出任务提交反馈与状态结果



聊天系统与任务卡片

Agentic UI 实现

展示机制

■ 支持多轮对话与流式渲染

用户可以连续提出问题，系统逐步返回内容

■ 执行过程抽象为任务卡片

将后端行为转成更易理解的前端表达

■ 展示状态、进度和日志

让用户知道任务进行到哪一步、当前在做什么

■ 最终结果高亮展示

将结果与过程区分开，提升可读性

历史任务回放

■ 可视化历史任务执行过程，恢复任务时间线

用户后续可以回看任务执行的脉络



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



HPC-Agent

隐藏思考 ^

Task Timeline

Success

Progress: 100%

历史任务记录

Exec Begin

#8

ssh test@10.131.16.17 -p 22 sbatch job.sbatch

Exec Output

#9

Submitted batch job 1410803

Exec End

#10

Submitted batch job 1410803 | exit_code=0 | status=completed

Tool Result

#11

```
{
  "call_id": "CHy80BIWAiOEQQJcoIAZ-Q",
  "command": "sbatch\njob.sbatch",
  "cwd": "/share/home/test/agenttest_cp/test/vasp_run_12c_20260111_222257",
  "duration_ms": 2728,
  "exit_code": 0,
  "output_bytes_cap": 12000,
  "process_id": null,
  "prompt_tail": "",
  "status": "completed",
  "stderr": "",
  "stderr_truncated": false,
  "stdout": "Submitted batch job\n1410803\n",
  "stdout_truncated": false,
  "timed_out": false,
  "tool_call_id": "call_43YQ5gPaTFhVSwJqs4UGyLRBx",
  "tool_name": "shell_exec",
  "type": "exec_end",
  "waiting_for_input": false
}
```

已提交成功。

- 脚本路径: `/share/home/test/agenttest_cp/test/vasp_run_12c_20260111_222257/job.sbatch`
- 目录: `/share/home/test/agenttest_cp/test/vasp_run_12c_20260111_222257`
- 分区: `dcv02`
- 节点数: `1`
- 任务数: `96`
- 输入文件: `job.sbatch`
- 作业号: `1410803`

交互式任务流

Agentic UI 实现

用户参与决策

- 表单交互：适合补充参数、填写任务信息
- 文件选择：在多个候选输入之间进行确认
- 参数选择：资源配置、节点数等运行参数
- 混合输入：同时支持文本输入与选项选择

交互价值：协作式执行任务

- 将关键决策节点交还给用户
 - 避免系统在不确定情况下直接替用户做决定
- 保留推荐能力，同时允许人工修正
 - 用户可以接受推荐，也可以自行调整
- 形成“系统规划 + 用户确认”的协作闭环
 - 兼顾自动化程度与可控性

This screenshot shows a step in an interactive task flow. It features a yellow 'Interaction' header with the instruction '请完成当前选择后继续执行。' (Please complete the current selection and continue execution.) and a status bar indicating 'Status: 等待用户交互回复。' (Waiting for user interaction response). The main section is titled '输入文件选择' (Input file selection) with the instruction '请先选择本次要使用的输入文件。' (Please first select the input file to be used this time.). Below this is a text input field labeled '输入文件选择' and a dropdown menu showing two options: 'job.sbatch' and 'submit_12c.sh'. A mouse cursor is pointing at the 'submit_12c.sh' option.

This screenshot shows another step in the interactive task flow. It has a yellow 'Interaction' header with the instruction '请完成当前选择后继续执行。' (Please complete the current selection and continue execution.) and a status bar indicating 'Status: 等待用户交互回复。' (Waiting for user interaction response). The main section is titled '资源布局选择' (Resource layout selection) with the instruction '请为这个 VASP 任务选择一个提交资源布局。' (Please select a submission resource layout for this VASP task.). It contains two input fields: 'Node Name' with a dropdown menu showing 'dcv02 / 1 node / 96 tasks' and 'Node Num' with a text input field containing '1'. There is also a 'Task Num' field with a text input field containing '94'. A 'Submit' button is located at the bottom right.



图表展示交互



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

Agentic UI 实现

Data Board 面板

- 识别 Vega-Lite 并进行展示

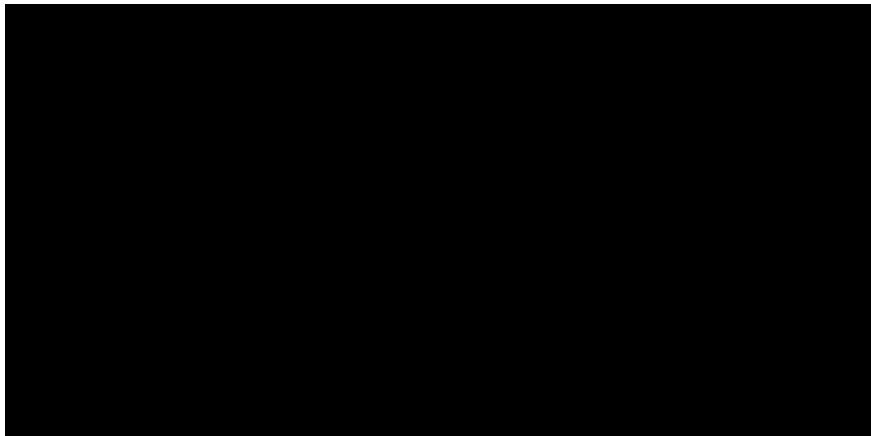
智能体返回结构化图表后，前端自动渲染

- “chat with data”

用户可以基于当前图表继续提问和分析

- 系统自动包装图表上下文发送给智能体

减少用户重复描述上下文的成本



功能完整性

- 自然语言查询超算运行数据
- SSE 流式解析与前端事件分流
- 任务卡片、时间线与状态流转展示
- 交互表单与 `ask -> resume` 人在回路确认
- Vega-Lite 图表卡片与 Data Board 展示
- 围绕图表继续追问、修改与重新渲染
- 历史任务恢复与图表入口恢复

典型场景验证

- CPU 机时查询与趋势图生成
- 资源参数确认与作业提交辅助
- 图表修改追问与历史任务回放

效果分析

- 易用性：用户不需要先选择底层命令或编写图表代码
- 透明度：工具调用、执行输出、状态变化和最终回答分离展示
- 可控性：在参数缺失和风险操作处暂停并请求用户确认
- 可扩展性：事件流与 Vega-Lite 规范解耦智能体能力和前端展示

仍可完善

- 进度展示和历史恢复仍依赖后端事件质量
- 图表规范、空结果和异常情况需要更完善校验
- 仍需更系统的用户评估与对比实验

工作总结

- 面向超算运行管理场景，构建了自然语言驱动的数据分析与可视化系统
- 设计了以 Agentic UI 为核心的任务交互流程，使智能体过程能够被观察、追踪和参与
- 实现了基于 SSE 事件流的前端分流方案，将回答、日志、交互和图表映射到不同界面区域
- 通过 Vega-Lite、Data Board 和 CopilotKit 支持图表展示与围绕图表继续追问

我的主要贡献

- 将超算运行数据分析从命令式、脚本式流程推进到自然语言智能交互流程
- 完成智能体执行过程的可视化前端实现，提升系统透明度和可追踪性
- 引入人在回路机制，在资源选择、参数确认和作业提交等节点保留用户控制权
- 建立事件流与图表规范的接口边界，降低智能体能力扩展对前端展示的影响

展望

- 固化后端任务状态图与结构化事件持久化
- 强化查询安全、权限控制和图表规范校验
- 扩展 Data Board 为多图联动、版本管理和持续分析空间



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

感谢聆听

欢迎老师批评指正